

Inledning

Vi googlade på utm software och fick några olika förslag såsom pfsense, opnsense och ip fire. Sedan gick vi igenom olika forum som jämförde dessa lösningar.

Vi valde opnsense eftersom den skulle vara lätt att installera samt ha ett bra gränssnitt.

Which UTM features does your solution have / not have (e.g. vpn, content filtering, virus protection etc)?

OPNsense bästa funktioner är IPS/IDS (med API), proxyserver (med API), VPN, Captive Portal (med API) och DNS. Enligt OPNsense jobbar de aktivt med att uppdatera deras UTM funktioner som användarna är intresserade av.

OPNsense Core Features

- Traffic Shaper
- Captive portal
 - Voucher support
 - Template manager
 - Multi zone support
- Forward Caching Proxy
 - Transparent mode supported
 - Blacklist support
- Virtual Private Network
 - Site to site
 - Road warrior
 - IPsec
 - OpenVPN
- High Availability & Hardware Failover
 - Includes configuration synchronization & synchronized state tables
 - Moving virtual IPs
- Intrusion Detection and Inline Prevention
 - Built-in support for Emerging Threats rules
 - Simple setup by use of rule categories
 - Scheduler for period automatic updates
- Built-in reporting and monitoring tools
 - System Health, the modern take on RRD Graphs
 - Packet Capture
 - Netflow
- Support for plugins
- DNS Server & DNS Forwarder
- DHCP Server and Relay
- Dynamic DNS
- Backup & Restore
 - Encrypted cloud backup to Google Drive and Nextcloud
 - Configuration history with colored diff support
 - Local drive backup & restore
- Stateful inspection firewall
- Granular control over state table
- 802.1Q VLAN support
- and more

What capacity is your solution suitable for, can it handle 20-50 workstations? At what number of workstations should one get something 'larger'?

Vår lösning är lämplig för upp till 100 användare, efter det kommer den att kosta pengar.

Det verkar inte finnas någon begränsning till antal användare för funktionen

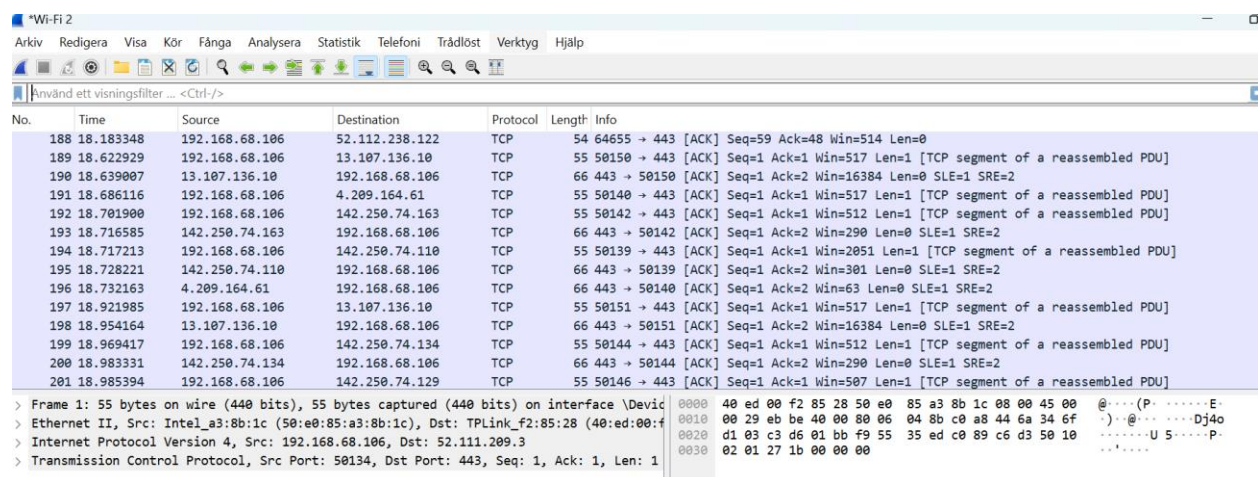
How much is your solution? If you picked a free solution, are there any upgrades you can buy?

Den är gratis för upp till 100 användare (Home edition).

Om man väljer "business edition" så får man med bl.a. extended blocklists som gör att man kan konfigurera DNS-policys mer detaljerat genom att specificera vilka nätverk blocklistorna skall gälla.

Wireshark

Vi använde wireshark för att kunna se vilken trafik som strömmar genom NIC.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
188	18.183348	192.168.68.106	52.112.238.122	TCP	54	64655 → 443 [ACK] Seq=59 Ack=48 Win=514 Len=0
189	18.622929	192.168.68.106	13.107.136.10	TCP	55	50150 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=517 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]
190	18.639007	13.107.136.10	192.168.68.106	TCP	66	443 → 50150 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=16384 Len=0 SLE=1 SRE=2
191	18.686116	192.168.68.106	4.209.164.61	TCP	55	50140 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=517 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]
192	18.701900	192.168.68.106	142.250.74.163	TCP	55	50142 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]
193	18.716585	142.250.74.163	192.168.68.106	TCP	66	443 → 50142 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=290 Len=0 SLE=1 SRE=2
194	18.717213	192.168.68.106	142.250.74.110	TCP	55	50139 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2051 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]
195	18.728221	142.250.74.110	192.168.68.106	TCP	66	443 → 50139 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=301 Len=0 SLE=1 SRE=2
196	18.732163	4.209.164.61	192.168.68.106	TCP	66	443 → 50140 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=63 Len=0 SLE=1 SRE=2
197	18.921985	192.168.68.106	13.107.136.10	TCP	55	50151 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=517 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]
198	18.954164	13.107.136.10	192.168.68.106	TCP	66	443 → 50151 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=16384 Len=0 SLE=1 SRE=2
199	18.969417	192.168.68.106	142.250.74.134	TCP	55	50144 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]
200	18.983331	142.250.74.134	192.168.68.106	TCP	66	443 → 50144 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=290 Len=0 SLE=1 SRE=2
201	18.985394	192.168.68.106	142.250.74.129	TCP	55	50146 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=507 Len=1 [TCP segment of a reassembled PDU]

> Frame 1: 55 bytes on wire (440 bits), 55 bytes captured (440 bits) on interface \Device\NPF{...} Ethernet II, Src: Intel_a3:8b:1c (50:e0:85:a3:8b:1c), Dst: TPLink_f2:85:28 (40:ed:00:f2:85:28) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.68.106, Dst: 52.111.209.3 Transmission Control Protocol, Src Port: 50134, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 1

Exempel från en privat dator

Installering av OPNsense

1. Ladda ner OPNsense:

- Besök <https://opnsense.org/> och ladda ner filen
- Välj bild typ och mirror location
 - Under "Select the image type" valde vi VGA
 - Under "Mirror location" valde vi Danmark eftersom det var det alternativet som var närmast Sverige

2. Extrahera den nedladdade filen:

- Använd valfritt program för att extrahera den nedladdade filen
 - Vi installerade 7-Zip för att extrahera filen

3. Skapa en bootbar USB:

- Besök <https://rufus.ie/sv/> och installera Rufus
- Anslut USB-enheten till datorn och använd Rufus för att skapa en bootbar USB-enhet med den extraherade OPNsense filen

4. Installera OPNsense:

- Starta datorn du vill installera OPNsense på från det bootbara USB-enheten för att påbörja installationen av OPNsense
- När startprocessen är halvvägs genomförd kommer du att bli ombedd att ange ett användarnamn och lösenord
 - **Login:** installer
 - **Password:** opnsense
- Välj sedan språk och tangentbordsinställningar

5. Välj filsystem:

- Välj mellan UFS och ZFS
 - Vi valde ZFS

6. Konfigurera RAID:

- Välj den RAID-konfiguration som passar dig

7. Avsluta konfigurationen:

- Du får möjligheten att ändra root-lösenordet eller avsluta installationen.

8. Anslut till nätverk:

- Koppla datorn där du installerat OPNsense till nätverket
- Koppla den andra datorn till den datorn med OPNsense installerat (ska ha 2 nätverkskort). Normalt så kopplar man brandväggen till en switch och sedan din dator till switchen. I detta fall är datorn med OPNsense installerat vår ”switch”.

9. Konfigurera OPNsense:

- Använd kommandotolken för att ta reda på IP-adressen
- Ange sedan IP-adressen i webbläsaren för att komma åt OPNsense

Blockera domäner (content filtering)

1. Gå till services --> unbound DNS --> blocklist
2. Klicka i enable “ “
3. Under “blacklist” skriver du in domännamn
4. Klicka på apply

VPN

1. Skapa ett certifikat
 - 1.1. Gå till system --> trust --> authorities
 - 1.2. Klicka på “add” i övre högra hörnet
 - 1.3. Välj ett passande namn
2. Skapa ett certifikat

2.1. Fyll i enligt nedan:

Access
Configuration
Firmware
Gateways
High Availability
Routes
Settings
Trust
Authorities
Certificates
Revocation
Wizard
Log Files
Diagnostics
Interfaces

Descriptive name: TNFW-ROOTCA

Method: Create an internal Certificate Authority

Internal Certificate Authority

Key Type: RSA

Key length (bits): 2048

Digest Algorithm: SHA256

Lifetime (days): 825

Distinguished name:

2.2. Fyll i nedan fält med lämplig information:

Country Code : US (United States)

State or Province : | I

City :

Organization :

Email Address :

Common Name :

3. Skapa ett server certifikat:

3.1. Gå till system --> trust --> certificates, klicka på ADD

3.2. Fyll i information:

Configuration

Firmware

Gateways

High Availability

Routes

Settings

Trust

Authorities

Certificates

Revocation

Wizard

Log Files

Diagnostics

Interfaces

Firewall

VPN

Services

Method

Create an internal Certificate

Descriptive name

TNFW-Server-Cert

Internal Certificate

Certificate authority

TNFW-ROOTCA

Type

Server Certificate

Key Type

RSA

Key length (bits)

2048

Digest Algorithm

SHA256

Lifetime (days)

825

Private key location

Save on this firewall

3.3. Klicka på “Save”

4. Gå till VPN --> openvpn --> servers

- 4.1. Välj typ av server, använd default ”local user access”
- 4.2. Klicka på “next”
- 4.3. Välj det certifikatet du skapade innan och klicka på “next”
- 4.4. Välj det server certifikatet du skapade innan och klicka på “next”

Interface: WAN

The interface where OpenVPN will listen for incoming connections.

Protocol: UDP

Protocol to use for OpenVPN connections. If you are unsure, leave this set to UDP.

Local Port: 1194

Local port upon which OpenVPN will listen for connections. The default port is 1194. Leave this blank to auto-select an unused port.

Description:

A name for this OpenVPN instance, for your reference. It can be set however you like, but is often used to distinguish the purpose of the service (e.g. "Remote Technical Staff").

Cryptographic Settings

TLS Authentication: ☒ Enable authentication of TLS packets.

Generate TLS Key: ☒ Automatically generate a shared TLS authentication key.

4.5. Välj “WAN” för interface

- 4.6. Local Port kan du lämna som default, vilket är “1194”
- 4.7. På description kan du lägga till ett namn för referens

The screenshot shows the 'Tunnel Settings' window. It has a sidebar on the left with options like 'General', 'Advanced', 'Networks', 'DNS', 'Firewall', 'Log', 'Export', and 'Status'. The main area contains several sections:

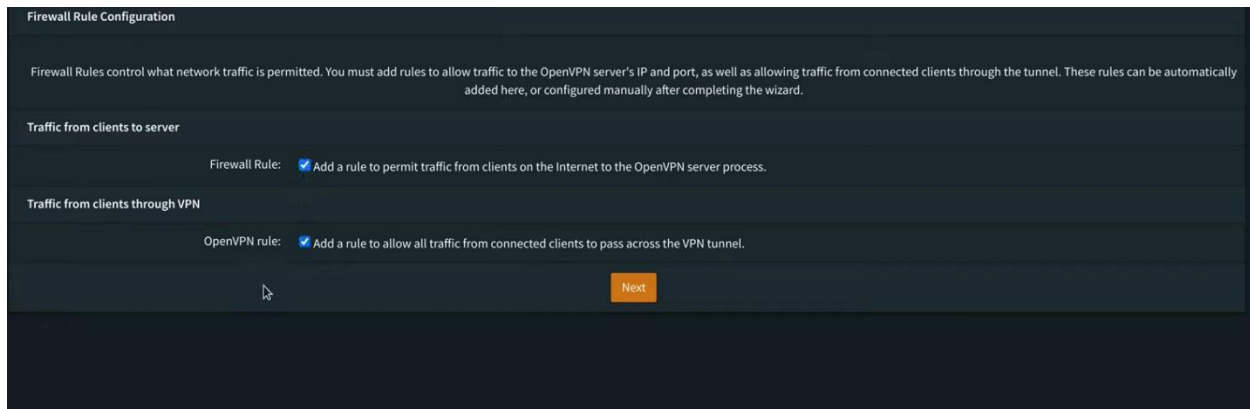
- IPv4 Tunnel Network:** A text input field containing '10.5.25.0/24'. Below it is a descriptive paragraph: 'This is the IPv4 virtual network used for private communications between this server and client hosts expressed using CIDR (eg. 10.0.8.0/24). The first network address will be assigned to the server virtual interface. The remaining network addresses can optionally be assigned to connecting clients. (see Address Pool)'
- IPv6 Tunnel Network:** A text input field containing 'fc00::/64'. Below it is a descriptive paragraph: 'This is the IPv6 virtual network used for private communications between this server and client hosts expressed using CIDR (eg. fe80::/64). The first network address will be assigned to the server virtual interface. The remaining network addresses can optionally be assigned to connecting clients. (see Address Pool)'
- Redirect Gateway:** A checkbox labeled 'Force all client generated traffic through the tunnel.' which is currently unchecked.
- IPv4 Local Network:** A text input field containing '10.13.2.0/24'. Below it is a descriptive paragraph: 'These are the IPv4 networks that will be accessible from the remote endpoint. Expressed as a comma-separated list of one or more CIDR ranges. You may leave this blank if you don't want to add a route to the local network through this tunnel on the remote machine. This is generally set to your LAN network.'
- IPv6 Local Network:** An empty text input field. Below it is a descriptive paragraph: 'These are the IPv6 networks that will be accessible from the remote endpoint. Expressed as a comma-separated list of one or more IP/PREFIX. You may leave this blank if you don't want to add a route to the local network through this tunnel on the remote machine. This is generally set to your LAN network.'

- 4.8. Fyll i “IPv4 tunnel network” som till exempel (10.0.8.0/24)
- 4.9. Gör sedan samma sak med “IPv4 local network”

The screenshot shows the 'DNS' settings window. It has a title bar that says 'Provide a default domain name to clients.' and a list of four DNS servers:

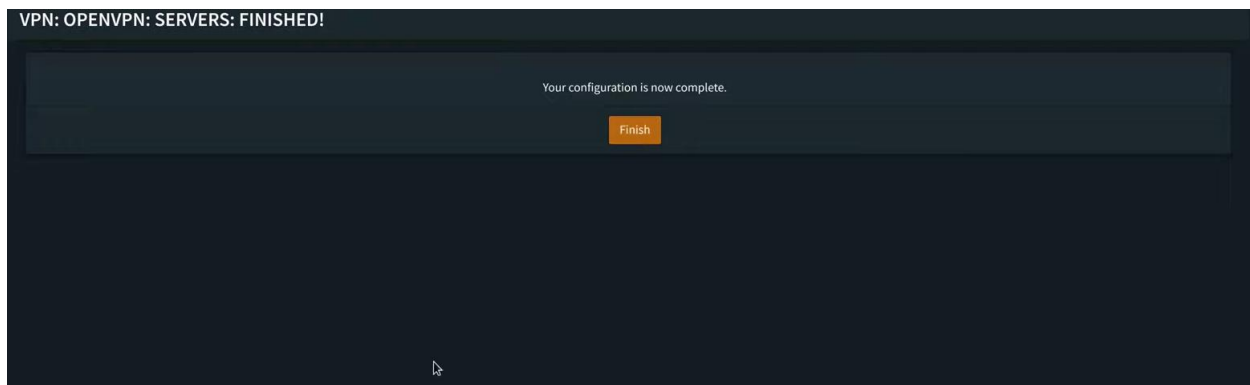
- DNS Server 1:** A text input field containing '10.13.2.1'. Below it is the text 'DNS server to provide for connecting client systems.'
- DNS Server 2:** A text input field containing '9.9.9.9'. Below it is the text 'DNS server to provide for connecting client systems.'
- DNS Server 3:** A text input field containing '149.112.112.112'. Below it is the text 'DNS server to provide for connecting client systems.'
- DNS Server 4:** A text input field containing '1.1.1.1'. Below it is the text 'DNS server to provide for connecting client systems.'

- 4.10. Fyll i DNS sever 1-4 som på bilden ovan.
- 4.11. Lämna allt annat på default och skrolla längst ner
- 4.12. Clicka på "next"



4.13. Kryssa “Firewall Rule” och “OpenVPN Rule”

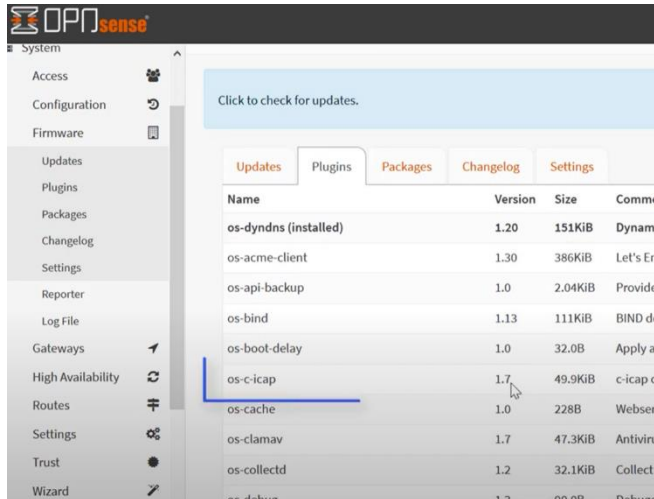
4.14. Klicka på “next”



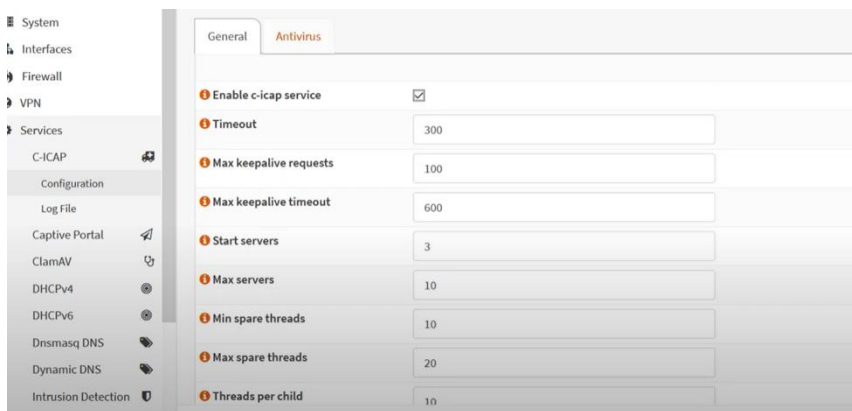
4.15. Nu är det färdigt konfigurerat, klicka på “Finish”

Virusfunktion:

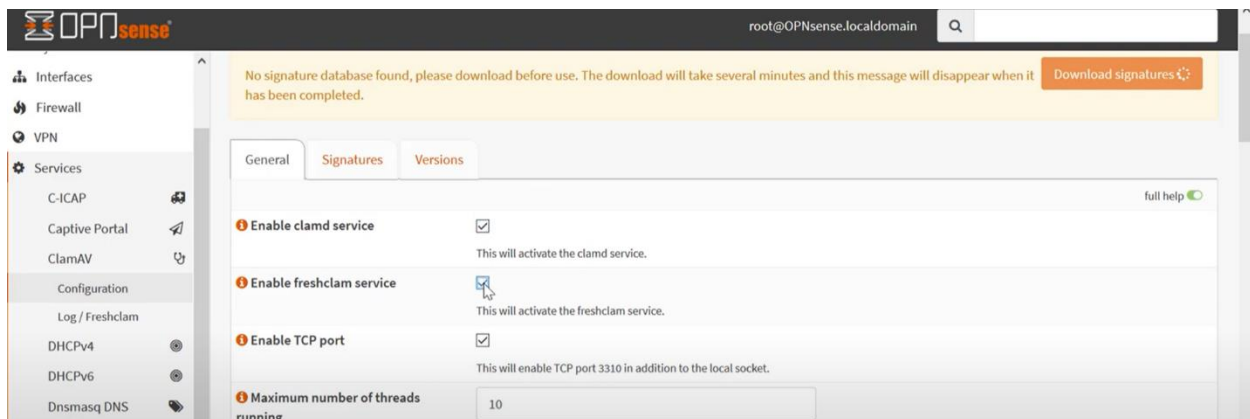
1. Tryck på firewall sedan väljer du plugins
2. Du behöver ladda ner plugin C-icap och plugin ClamAV



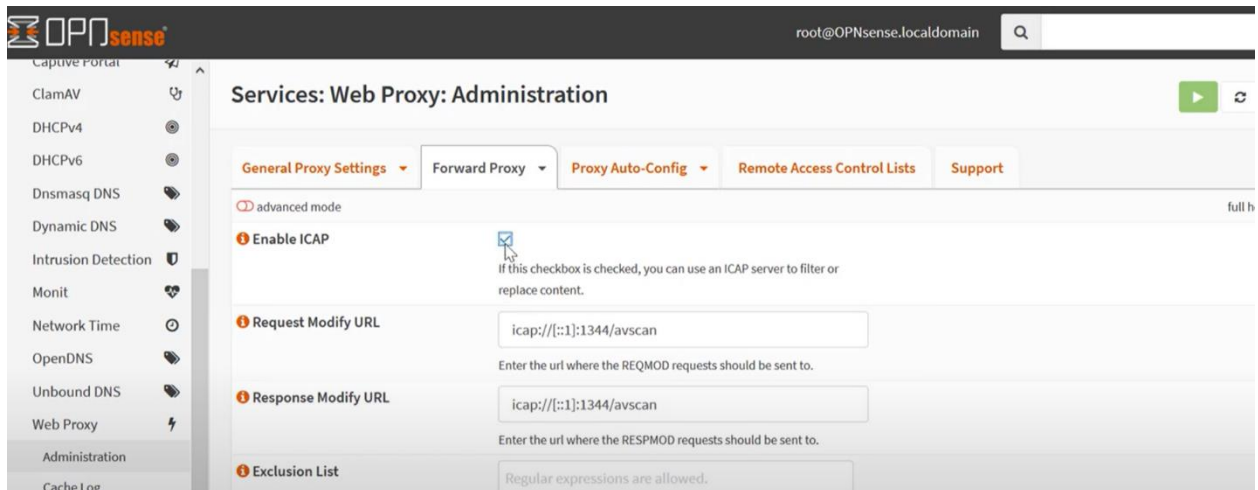
3. När de har laddas klart gå till services. Aktivera C-ICAP samt ClamAV och välj de inställningar som passar dig.



4. Ladda ner signature och aktivera ClamAV service

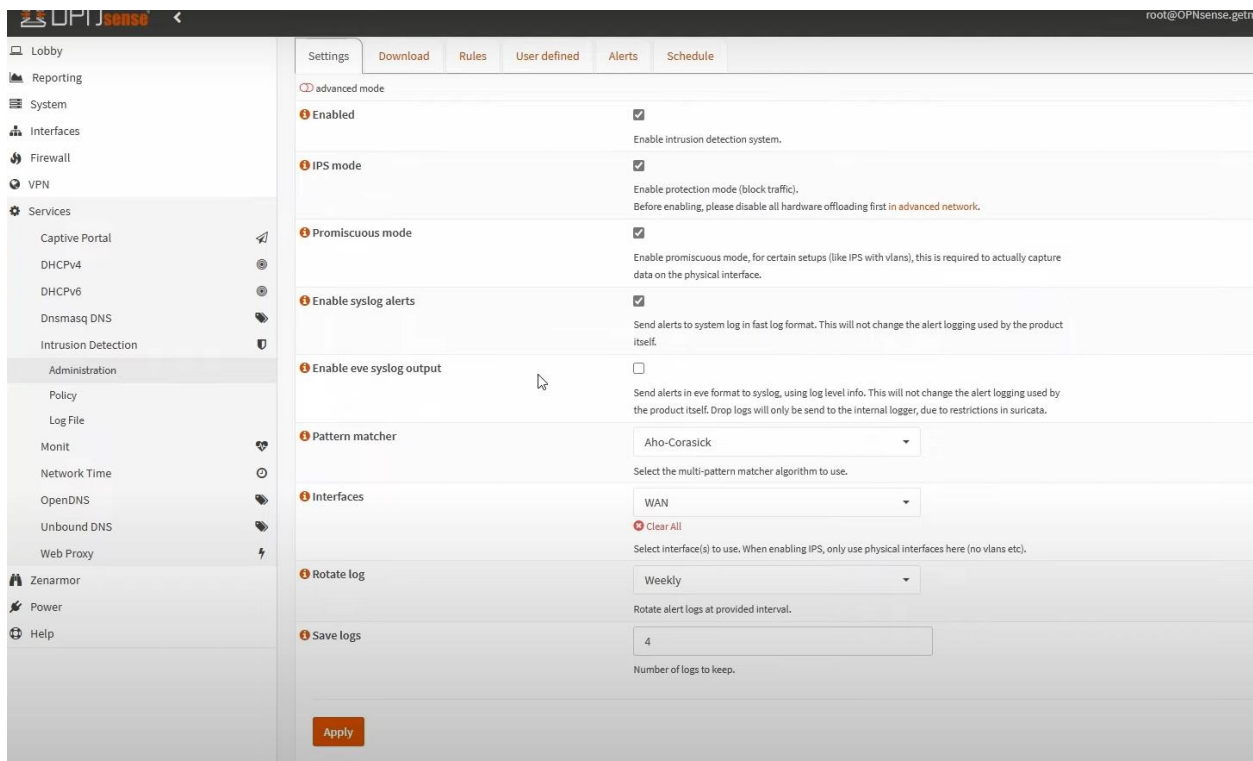


5. Gå till web proxy och i den väljer du administration. Du kommer att gå fyra alternativ välj forward proxy och aktivera ICAP settings.



6. Bland höger alternativen hitta där det står power och starta om systemet.
7. Logga in och testa kolla om det funkar. "klart"

IPS/IDS

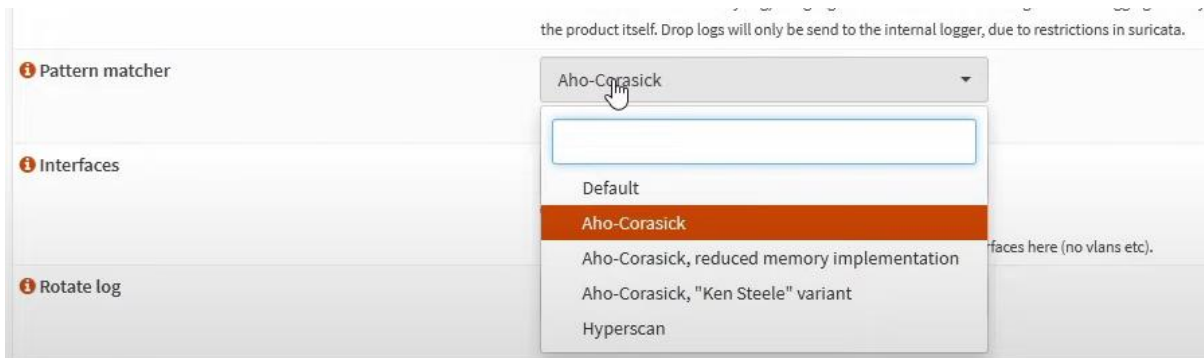


1. Tryck på Services --> Intrusion Detection --> Administration
2. Kryssa Enable för att sätta på IDS
3. Kryssa IPS mode för att sätta på IPS

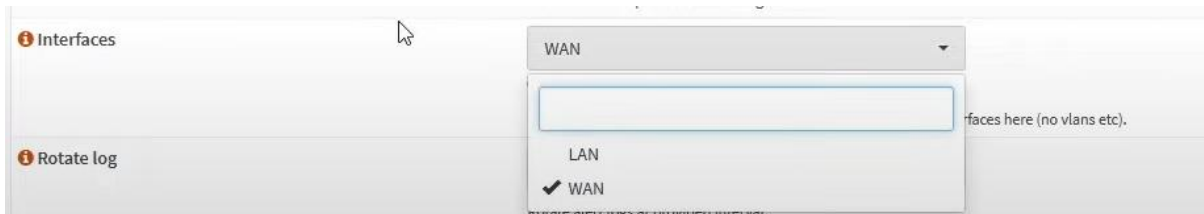
När det är aktiverat kan systemet släppa misstänkta paket. För att detta ska fungera måste ditt nätverkskort stödja netmap. Åtgärden i en regel måste vara inställd på "släpp" för att ett paket ska kasseras. Denna konfiguration kan tillämpas på individuella regler eller på hela regeluppsättningar genom att använda ett ingångsfilter.

4. Kryssa Promiscuous mode, detta tillåter dig att lyssna på trafik i promiskuöst läge. (Du kan lyssna på alla paket istället för endast de som är adresserade till detta nätverksgränssnitt)
5. Välj det alternativ som passar dig bäst på Pattern matcher
Styr mönstermatchningsalgoritmen. Aho–Corasick är standard. Hyperscan är det bästa alternativet om du har ett platform som stödjer det. På råvaruhårdvara om Hyperscan inte är tillgänglig är den föreslagna inställningen "Aho–Corasick Ken

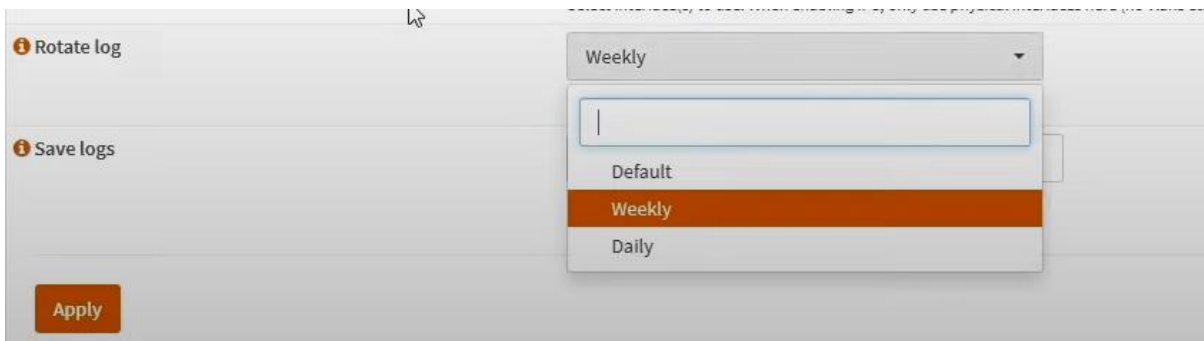
Steele variant" eftersom den presterar bättre än "Aho–Corasick".



6. Välj antingen WLAN eller LAN på Interfaces.

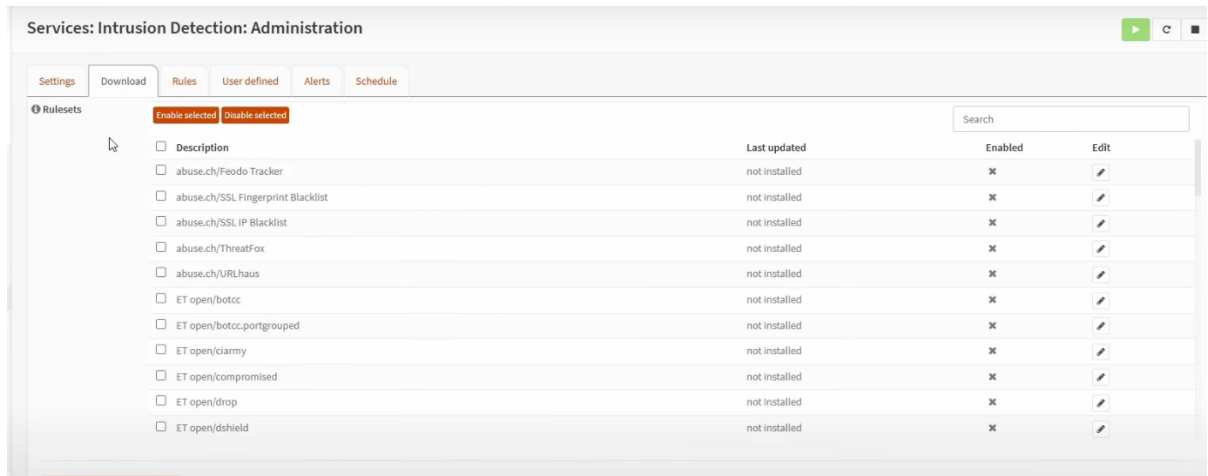


7. Rotate log tillåter dig att välja den logroterande frekvensen. Rekommenderat att lämna på default.

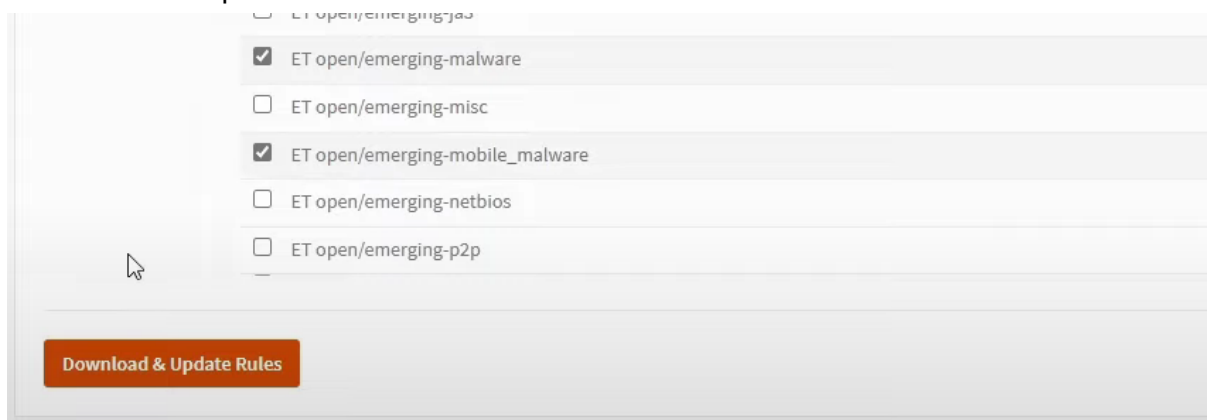


8. Save logs tillåter dig att välja antalet på loggar som ska sparas
9. Clicka längst ner till vänster på apply för att verkställa dina ändringar.
10. Nu är din IPS/IDS aktiverat, nästa steg är att bestämma regler

11. Klicka på Services --> Intrusion Detection --> Administration --> Download
Här kan du ladda ned regler som du kan använda för din IDS/IPS



12. För att aktivera regler så bokar du av de reglerna du vill lägga till och clickar på
"Download & Update Rules"



DNS

The screenshot shows the OPNsense web interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Lobby, Reporting, System, Interfaces, Firewall, VPN, Services, Captive Portal, DHCPv4, DHCPv6, Dnsmasq DNS, Dynamic DNS, Intrusion Detection, Monit, Network Time, OpenDNS (highlighted), Router Advertisements, Unbound DNS, and Web Proxy. The main content area is titled 'Services: OpenDNS'. It contains an 'OpenDNS Setup' section with the following fields and options:

- Enable**: A checkbox labeled 'Filter DNS requests using OpenDNS'.
- Standalone**: A checkbox labeled 'Do not alter system DNS server settings'.
- Username**: A text input field.
- Password**: A text input field.
- Network**: A text input field.

At the bottom of the setup section are two orange buttons: 'Save' and 'Test/Update'.

1. Clicka på Services --> OpenDNS
2. Kryssa första rutan "Filter DNS requests using OpenDNS"
Detta gör så att varje DNS förfråga går först igenom OpenDNS
3. Logga in med ett OPNsense konto och välj nätverk
4. Clicka på Save för att spara eller Test/update för att testa/uppdatera.
5. Efter detta kommer du åt DNS funktionerna (eftersom vi inte har ett OPNsense konto så kunde vi inte komma åt det).